SWOT ANALİZİ · ABM MAKİNE · CNC-D800 Daire Testere Bileme Makinesi

SWOT Analizi — Yönetici Özeti

Emniyet + Siber Güvenlik

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

Kapsam: Makine, LAB 1–4 bulgularına dayanarak **fonksiyonel emniyet** (ISO 13849 / PLr), **siber güvenlik** (IEC 62443) ve **mevzuat** (2023/1230 Makine Yönetmeliği, CRA) açısından değerlendirildi. **Makine:** 6 eksenli, tam CNC üst + yüz bileme (Ø100-800 mm) · ARM PLC (MikroC) + TwinCAT 3 · bulut telemetri · internete açık uzak servis modülü (7/24 açık).

Temel göstergeler

EN YÜKSEK RİSK
18 – 6
LAB 3 S1 (uzak servis). Eylem planı sonrası hedef.

IFE (İÇ) SKORU
2,19 / 4
2,50 eşiğinin altında: iç yapı zayıf.

EFE (DIŞ) SKORU
1,72 / 4
Fırsatlar kullanılmıyor, tehditlere yanıt yok.

STRATEJİ KONUMU
WT – SO
Bugün savunma, plan sonrası atak bölgesi.

Yönetici özeti

1. Makinenin en büyük gücü nedir?
   Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız bir Safety PLC + STO yolunda çalışması (S1, etki 5/5). Saldırgan kontrol sistemine girse bile bu mimari doğru korunursa insan güvende kalır.
2. En büyük zayıflık ve tehdit nedir?
   7/24 internete açık uzak servis modülü (W1) ve düz ağ (W2). İkisi birlikte iç ağırlığın %28'ini oluşturuyor ve LAB 3'teki skor 18'lik senaryoyu (T1) doğrudan mümkün kılıyor.
3. Analiz ne söylüyor?
   Ağırlıklı etkide zayıflıklar güçlü yönleri, tehditler fırsatları aşıyor: konum WT (x = -0,52; y = -0,08). Konum eksenlere yakın, yani az sayıda hedefli önlemle hızla değişebilir.
4. Ne yapılmalı?
   Önce savun (WT1–WT2): uzak servisi internetten ayır, ağı bölgele, dosya girişini doğrula. Sonra dönüştür (WO1–WO2) ve büyü (SO1–SO2). Plan sonrası toplam risk 33'ten 15'e (−%55) iner, hedef konum SO (atak) olur.

Mevzuat takvimi — neden şimdi?

11.09.2026
CRA olay ve zafiyet bildirimi
YÜRÜRLÜKTE

20.01.2027
2023/1230 Makine Yönetmeliği
81 GÜN KALDI

11.12.2027
CRA tüm gereksinimler
~13 AY KALDI

Yöntem

1) Faktör belirleme: 22 faktör (5 S, 6 W, 5 O, 6 T), her biri LAB 1–4'te bir kanıta bağlandı. **2) IFE/EFE:** Ağırlıklar (iç ve dış için ayrı ayrı toplam 1,00) × puan (1–4) ile ağırlıklı skor; 2,50 ortalama eşiğidir. **3) Strateji konumu:** Grup içi ağırlıklı etki şiddeti (1–5); x = S − W, y = O − T. **4) TOWS:** Faktörler eşleştirilerek 8 strateji türetildi. **5) Doğrulama:** Stratejilerin LAB 3 risk skorlarına etkisi önce/sonra olarak hesaplandı.

İç Etkenler — Güçlü ve Zayıf Yönler

Makinenin kendisi

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

S Güçlü Yönler
STRENGTHS

Grup ağırlığı **0,42** · Ağırlıklı etki **3,74**

S1 Bağımsız emniyet yolu
E-stop + kapak kilidi → Safety PLC → STO. Kontrol yazılımı çökse veya ele geçirilse bile durdurma çalışır; mimari PLr d (Kat. 3) ile uyumludur.

Ağırlık **0,14** · Puan **4**
Etki şiddeti **5/5**
Kanıt: **LAB 1 · LAB 4-B1**

S2 Açık, güncellenebilir kontrol altyapısı
TwinCAT 3 + EtherCAT: kullanıcı yönetimi, olay günlüğü, FSoE desteği. Güvenlik kontrolleri donanım değiştirmeden yazılımla eklenebilir.

Ağırlık **0,08** · Puan **3**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **LAB 1-7**

S3 Zengin proses verisi
Motor sıcaklık/akım/tork + şebeke gerilimi izleme: kestirimci bakım ve normal dışı yükte arıza/saldırı için erken uyarı.

Ağırlık **0,08** · Puan **3**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **LAB 2 · C4**

S4 Yüksek otomasyon
6 eksen tam CNC + CAD → G-code: ölçüm ve ayar için tehlike bölgesine girme sıklığı azalır, maruziyet (E) düşer.

Ağırlık **0,07** · Puan **3**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **LAB 1-1**

S5 Yerli üretici yakınlığı
Hızlı servis; yazılım ve donanımda sahada değişiklik yapılabilir, iyileştirmeler kısa sürede devreye alınır.

Ağırlık **0,05** · Puan **3**
Etki şiddeti **2/5**
Kanıt: —

W Zayıf Yönler
WEAKNESSES

Grup ağırlığı **0,58** · Ağırlıklı etki **4,26**

W1 İnternete doğrudan açık uzak servis
7/24 açık, paylaşılan/varsayılan parola, MFA yok. LAB 3'teki en yüksek riskin (S1, skor 18) giriş kapısı.

Ağırlık **0,16** · Puan **1**
Etki şiddeti **5/5**
Kanıt: **LAB 3 S1 · LAB 4-A**

W2 Segmentasyonsuz düz ağ
Safety PLC, TwinCAT IPC, telemetri ve CAD istasyonu aynı ağda; tek bir ihlal tüm makineye yayılır.

Ağırlık **0,12** · Puan **1**
Etki şiddeti **5/5**
Kanıt: **LAB 2-A**

W3 İzlenebilirlik yok
Oturum ve değişiklik kaydı yok: olayda kim, neyi, ne zaman değiştirdi kanıtlanamaz; CRA bildirimi için veri yok.

Ağırlık **0,08** · Puan **2**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **LAB 2-B**

W4 Doğrulanmayan dosya girişi
DXF/DWG ve G-code için imza, format ve eksen/besleme limit kontrolü yok; USB serbest.

Ağırlık **0,09** · Puan **1**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **LAB 3 S2**

W5 Özel firmware'in güvenliği belirsiz
MikroC ARM PLC yazılımında imzalı firmware, güvenli önyükleme, yama süreci ve SBOM tanımsız.

Ağırlık **0,07** · Puan **2**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **LAB 1-7**

W6 Tanımsız veri akış yönü
Bulut telemetri çift yönlü bırakılabilir; kontrol ağına ikinci bir dış kapı açar.

Ağırlık **0,06** · Puan **2**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **LAB 3 S3**

Dış Etkenler — Fırsatlar ve Tehditler

Pazar · mevzuat · saldırgan

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

O Fırsatlar
OPPORTUNITIES

Grup ağırlığı **0,45** · Ağırlıklı etki **3,93**

O1 — 2023/1230 Makine Yönetmeliği
20.01.2027'den itibaren Ek III 1.1.9 (bozulmaya karşı koruma) ve 1.2.1 (kontrol sisteminin kötü niyetli girişimlere dayanımı) siber güvenliği CE şartı yapıyor. Erken uyum, rakiplerden önce pazara hazır olmak demek.

Ağırlık **0,14** · Puan **2**
Etki şiddeti **5/5**
Kanıt: **Mevzuat**

O2 — CRA – AB Siber Dayanıklılık Tüzüğü (2024/2847)
11.09.2026'dan beri olay/zafiyet bildirimi zorunlu; 11.12.2027'de tüm gereksinimler. Uyumlu ürün AB ihracatında ayırt edici olur.

Ağırlık **0,10** · Puan **2**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **Mevzuat**

O3 — Hizmet geliri
Güvenli uzak erişim + telemetri ile abonelik tabanlı kestirimci bakım, taş/testere ömrü takibi, uzaktan program optimizasyonu.

Ağırlık **0,09** · Puan **3**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **S2 · S3**

O4 — Kanıta dayalı satış
Evidence Pack (EP 02–06), ISO 13849 ve IEC 62443-4-2 dokümantasyonu teklif dosyasında güven unsuru; büyük müşterilerin NIS2 tedarikçi anketlerini karşılar.

Ağırlık **0,07** · Puan **2**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **LAB 1–4**

O5 — Finansman desteği
Dijital dönüşüm, Ar-Ge ve ihracat destek programları güvenlik altyapısı yatırımını hafifletir.

Ağırlık **0,05** · Puan **2**
Etki şiddeti **2/5**
Kanıt: —

T Tehditler
THREATS

Grup ağırlığı **0,55** · Ağırlıklı etki **4,02**

T1 — Yetkisiz uzak erişim
İnternet taramasıyla bulunan açık port → TwinCAT IPC → kapak kilidi/durma izleme bypass → taş dönerken kapak açılır → uzuv kaybı.

Ağırlık **0,16** · Puan **1**
Etki şiddeti **5/5**
Kanıt: **LAB 3 S1 = 18**

T2 — Manipüle tasarım dosyası
Zararlı DXF/G-code → aşırı derinlik/besleme → taş kırılır, parça fırlar → operatör yaralanması.

Ağırlık **0,10** · Puan **1**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **LAB 3 S2 = 12**

T3 — Fidye yazılımı
Windows tabanlı IPC şifrelenir: üretim durur, program kütüphanesi kaybolur, geri dönüş günler sürer.

Ağırlık **0,11** · Puan **1**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **W2 · W4**

T4 — Mevzuat ve hukuki yaptırım
Uyumsuzlukta CE ve AB pazar erişimi riski; CRA'da 15 M€ veya cironun %2,5'ine varan ceza; kazada ürün sorumluluğu.

Ağırlık **0,08** · Puan **2**
Etki şiddeti **4/5**
Kanıt: **O1 · O2**

T5 — Tedarik zinciri
Üçüncü taraf servis firması hesapları, uzak erişim yazılımı ve açık kaynak bileşenlerdeki zafiyetler.

Ağırlık **0,05** · Puan **2**
Etki şiddeti **3/5**
Kanıt: **W5**

T6 — Rekabet baskısı
Avrupalı üreticilerin güvenli uzak erişimi ve 62443 sertifikasını standart sunması → pazar payı kaybı.

Ağırlık **0,05** · Puan **2**
Etki şiddeti **2/5**
Kanıt: —

IFE / EFE Matrisleri + Strateji Konumu

Ağırlıklı puanlama

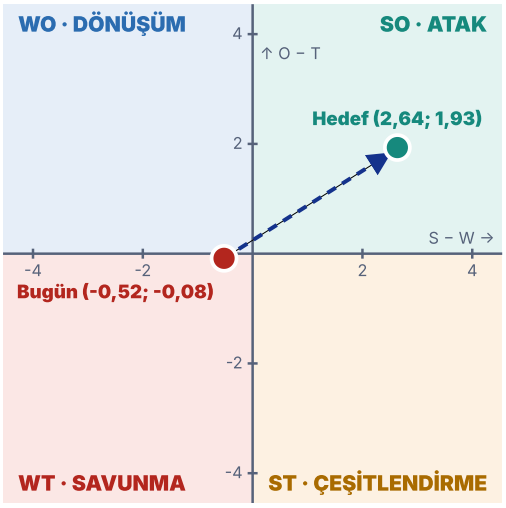
Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

IFE — İç Faktörler	Ağırlık	Puan	Skor
Güçlü yönler (puan 3–4)			
S1 Bağımsız emniyet yolu	0,14	4	0,56
S2 Açık, güncellenebilir kontrol altyapısı	0,08	3	0,24
S3 Zengin proses verisi	0,08	3	0,24
S4 Yüksek otomasyon	0,07	3	0,21
S5 Yerli üretici yakınlığı	0,05	3	0,15
Ara toplam	0,42		1,40
Zayıf yönler (puan 1–2)			
W1 İnternete doğrudan açık uzak servis	0,16	1	0,16
W2 Segmentasyonsuz düz ağ	0,12	1	0,12
W3 İzlenebilirlik yok	0,08	2	0,16
W4 Doğrulanmayan dosya girişi	0,09	1	0,09
W5 Özel firmware'in güvenliği belirsiz	0,07	2	0,14
W6 Tanımsız veri akış yönü	0,06	2	0,12
Ara toplam	0,58		0,79
TOPLAM	1,00		2,19

EFE — Dış Faktörler	Ağırlık	Puan	Skor
Fırsatlar (yanıt 1–4)			
O1 2023/1230 Makine Yönetmeliği	0,14	2	0,28
O2 CRA – AB Siber Dayanıklılık Tüzüğü (2024/2847)	0,10	2	0,20
O3 Hizmet geliri	0,09	3	0,27
O4 Kanıta dayalı satış	0,07	2	0,14
O5 Finansman desteği	0,05	2	0,10
Ara toplam	0,45		0,99
Tehditler (yanıt 1–4)			
T1 Yetkisiz uzak erişim	0,16	1	0,16
T2 Manipüle tasarım dosyası	0,10	1	0,10
T3 Fidye yazılımı	0,11	1	0,11
T4 Mevzuat ve hukuki yaptırım	0,08	2	0,16
T5 Tedarik zinciri	0,05	2	0,10
T6 Rekabet baskısı	0,05	2	0,10
Ara toplam	0,55		0,73
TOPLAM	1,00		1,72

Puan: IFE'de 4 = büyük güç, 3 = küçük güç, 2 = küçük zayıflık, 1 = büyük zayıflık. EFE'de makinenin/firmanın bugünkü yanıt düzeyi: 4 = üstün, 1 = zayıf. Eşik 2,50.

Strateji konumu (SWOT dengesi)



Grup	Bugün	Hedef
S Güçlü yönler	3,74	4,12
W Zayıf yönler	4,26	1,48
O Fırsatlar	3,93	3,93
T Tehdit maruziyeti	4,02	2,00
Konum (x ; y)		**(-0,52 ; -0,08) → (2,64 ; 1,93)**

Bugün makine WT (savunma) bölgesinde ama eksenlere çok yakın: yalnızca W1 ile W2 kapatılınca x pozitife geçer. Hedef değerler eylem planı sonrası tahmini etki şiddetleriyle hesaplandı: W1 (5→1), W2 (5→2), S3 (4→5, anomali alarmı); tehdit maruziyeti tüm T maddelerinde 2. Tehditler dışsaldır ve yok olmaz; azalan şey makinenin bu tehditlere açıklığıdır.

TOWS Strateji Matrisi + Risk Etkisi

8 strateji · önce / sonra

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

	S — Güçlü yönler S1 bağımsız safety · S2 TwinCAT · S3 veri	**W — Zayıf yönler** W1 uzak servis · W2 düz ağ · W4 dosya
O — Fırsatlar O1 2023/1230 · O2 CRA · O3 hizmet	**SO1** Güvenli telemetri üzerinden abonelikli kestirimci bakım ve taş/testere ömrü takibi sun. S2+S3 × O3 **SO2** Bağımsız safety mimarisini ve izleme kayıtlarını 2023/1230 teknik dosyasına ve teklif dosyasına kanıt olarak koy. S1 × O1+O4	**WO1** Jump server + VPN + MFA + kişisel hesap + tam oturum kaydı kur; CRA'nın 24 saatlik bildirimine veri sağlar. W1+W3 × O1+O2 **WO2** İmzalı firmware, güvenli güncelleme ve SBOM sürecini Ar-Ge desteğiyle hayata geçir. W5 × O2+O5
T — Tehditler T1 uzak erişim · T2 dosya · T3 fidye	**ST1** Safety programı ve parametreleri yalnız makine başında, anahtar + CRC ile değişsin; uzak yoldan yazılamasın. S1 × T1 **ST2** Akım/tork/sıcaklık için anomali alarmı + G-code limit kontrolü: aşırı yük taş kırılmadan yakalanır. S3 × T2+T3	**WT1** Uzak servisi internetten hemen ayır, varsayılan kapalı yap; zone/conduit segmentasyonu ile Safety zone'u izole et, telemetriyi tek yönlü yap. W1+W2+W6 × T1+T3 **WT2** USB'yi kısıtla, DXF/G-code için imza + limit kontrolü getir, çevrimdışı yedek al ve geri yüklemeyi test et. W4 × T2+T3

Stratejilerin LAB 3 risklerine etkisi

Senaryo	Önce L×S×E	Skor	Uygulanan strateji	Sonra L×S×E	Skor	Durum
S1 · Uzak servis → kapak kilidi bypass → uzuv kaybı	3×3×2	**18**	WT1 · WO1 · ST1	1×3×2	**6**	**Kritik → Orta**
S2 · Manipüle DXF → taş kırılması → yaralanma	2×2×3	**12**	WT2 · ST2	1×2×3	**6**	**Yüksek → Orta**
S3 · Telemetri → E-stop devre dışı → ağır yaralanma	1×3×1	**3**	WT1 · ST1	1×3×1	**3**	**S=3 bayrağı sürer**
Toplam risk		**33**			**15**	**−%55**

Kritik ders: Siber önlemler yalnız olasılığı (L) düşürür; şiddet (S=3, uzuv kaybı) değişmez. **Bu yüzden S1 ve S3 ancak bağımsız safety yolu (S1 gücü) korunduğu sürece Orta/Düşük kalır. Safety mimarisinin bağımsızlığı her yazılım değişikliğinde ve 6 ayda bir yeniden doğrulanmalıdır.**

Eylem Planı, Ölçütler ve Sonuç

Yol haritası · KPI

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	31.10.2026

Mevzuat tarihlerine bağlı yol haritası

Dönem	Eylem	Strateji	Sorumlu	Maliyet	Başarı ölçütü (KPI)
Hemen Kasım 2026	**Uzak servis modülünü internetten ayır, varsayılan kapalı yap; varsayılan/paylaşılan parolaları değiştir; IPC ve programları çevrimdışı yedekle.**	WT1 WT2	Otomasyon + IT	Düşük	**Dış port taraması: 0 açık port · paylaşılan hesap: 0 · yedekten geri yükleme testi başarılı**
Kısa Ara 2026 – Oca 2027	**Jump server + VPN + MFA + kişisel hesap + tam oturum kaydı; USB kısıtlama; DXF/G-code limit kontrolü; 2023/1230 teknik dosyasına siber güvenlik bölümü.**	WO1 WT2 SO2	IT + Kalite/Mevzuat	Orta	**Uzak oturumların %100'ü MFA'lı ve kayıtlı · dosyaların %100'ü limit kontrolünden geçer · teknik dosya 20.01.2027 öncesi hazır**
Orta Şub – Tem 2027	**Zone/conduit segmentasyonu (Z1 Safety izole), telemetri tek yönlü, safety parametrelerine anahtar + CRC; akım/tork anomali alarmı.**	WT1 ST1 ST2	Otomasyon	Orta	**Z1'e uzak yoldan 0 erişim (sızma testi) · safety değişikliklerinin %100'ü CRC + yerinde onaylı · anomali alarmı devrede**
Uzun Ağu – Kas 2027	**İmzalı firmware, güvenli güncelleme, SBOM ve zafiyet yönetimi; CRA uygunluk dosyası; kestirimci bakım hizmetinin pilotu.**	WO2 SO1	Ar-Ge + Satış	Yüksek	**SBOM tamam · CRA dosyası 11.12.2027 öncesi hazır · en az 1 pilot müşteri**

Sürekli izleme göstergeleri

EN YÜKSEK RİSK
≤ 6
LAB 3 skoru, her çeyrek yeniden puanlanır.

KAYITSIZ ERİŞİM
0
Kayıt dışı uzak oturum sayısı.

BİLDİRİM SÜRESİ
≤ 24 sa
CRA erken uyarı süresine hazır olmak.

SAFETY DOĞRULAMA
6 ay
Bağımsızlık testi periyodu + her değişiklikte.

Sonuç

CNC-D800'ün temeli sağlam: emniyet fonksiyonu kontrol sisteminden bağımsız bir Safety PLC + STO yolunda çalışıyor ve makine zengin proses verisi üretiyor. Ancak 7/24 internete açık uzak servis ve düz ağ, bu güçlü temeli dışarıdan erişilebilir kılıyor. Sonuçta IFE 2,19 ve EFE 1,72 ile makine bugün WT (savunma) bölgesinde. Çözüm pahalı değil, sıralı: önce kapıyı kapat (WT), sonra izlenebilir ve uyumlu hâle getir (WO), en son bu güveni hizmete ve ihracata çevir (SO). Plan uygulanınca toplam risk %55 azalır, makine 2023/1230 ve CRA tarihlerine hazır olur ve konum SO (atak) bölgesine taşınır.

📎 Dayanak föyler: LAB 1 Safety Function Map · LAB 2 Zone/Conduit · LAB 3 Risk Register · LAB 4 Secure Architecture